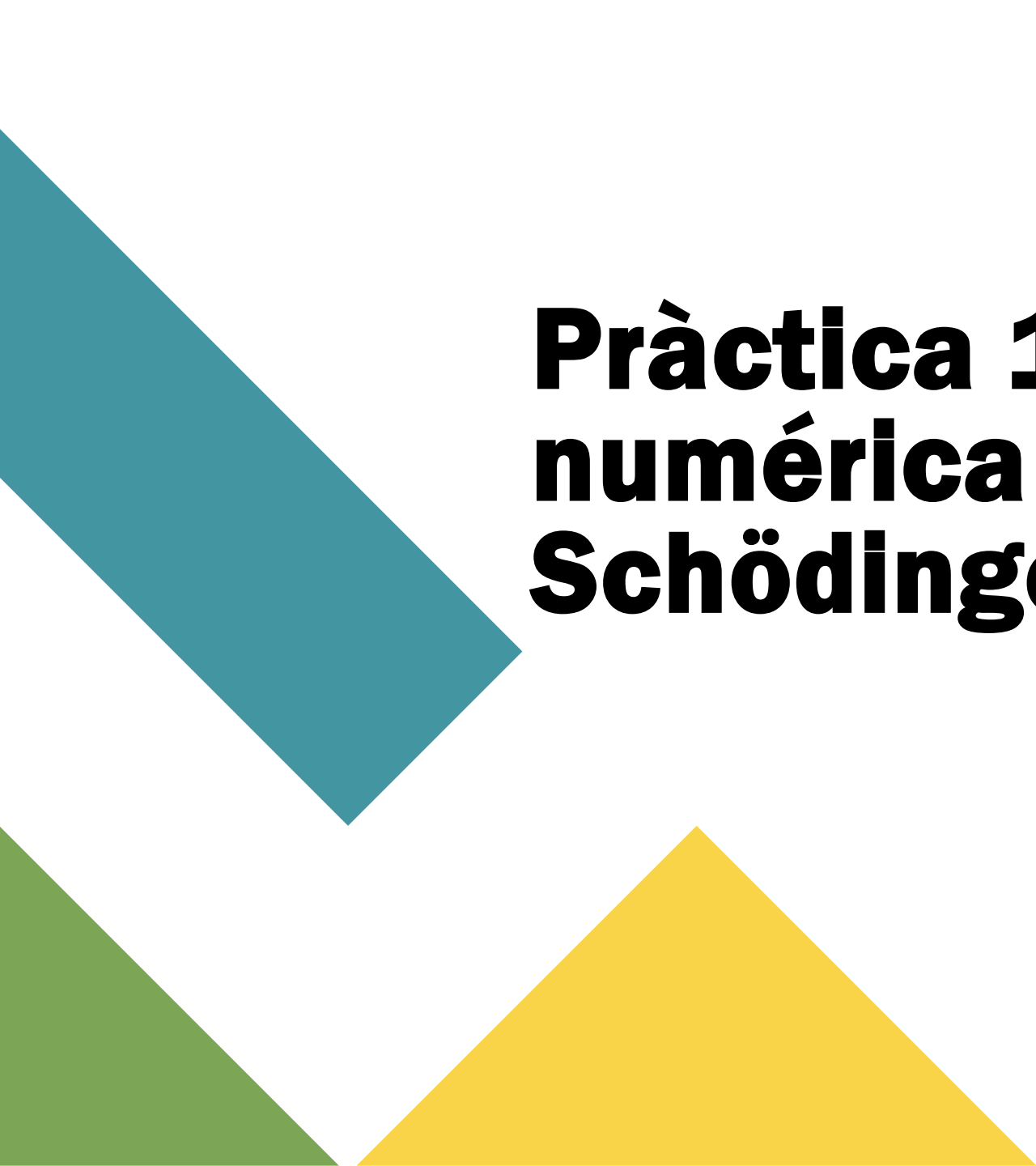




Pràctica 1: Solució numérica de la equació de Schödinger

Potencial Lennard-Jones



$$V(x) = 4\epsilon \left[\left(\frac{\sigma}{r} \right)^{12} - \left(\frac{\sigma}{r} \right)^6 \right]$$

```
#Potencial en funció de x  
def getV(x):  
    e=100  
    s=1  
    m=1  
    potvalue =4*e*((s/x)**12-(s/x)**6)  
    return potvalue
```

Primer exemple

```
# Interval de la funció
L = 20
xlower = -L/2.0
xupper = L/2.0

#Discretizació
h = 0.02

# Crear coordenades
x = np.arange(xlower,xupper+h,h)
# Mesura del grid
npoints=len(x)

print("Using",npoints, "grid points.")
```

```
: #Energy Levels
E = - w/(2.0*h**2)
for k in range(0,5):
    print("n=",k," E(numeric)=%.4f" %E[k])

n= 0 , E(numeric)=-66.3222
n= 1 , E(numeric)=-66.3222
n= 2 , E(numeric)=-23.0704
n= 3 , E(numeric)=-23.0704
n= 4 , E(numeric)=-4.1819
```

Exemples canviant variables

```
# Interval for calculating the wave function  $[-L/2, L/2]$ 
L = 100
xlower = -L*3/400
xupper = L*7/200
```

```
#Discretization options
h = 0.2 #discretization in space
```

```
: #Energy Levels
```

```
E = - w/(2.0*h**2)
```

```
for k in range(0,5):
```

```
    print("n=",k,"", E(numeric)=%.4f" %E[k])
```

n= 0 , E(numeric)=-65.8720

n= 1 , E(numeric)=-41.6569

n= 2 , E(numeric)=-17.1514

n= 3 , E(numeric)=-2.6589

n= 4 , E(numeric)=1.0361

```
# Interval for calculating the wave function  $[-L/2, L/2]$ 
L = 10
xlower = -7*L/20
xupper = 7*L/20
```

```
#Discretization options
h = 0.005 #discretization in space
```

```
: #Energy Levels
```

```
E = - w/(2.0*h**2)
```

```
for k in range(0,5):
```

```
    print("n=",k,"", E(numeric)=%.4f" %E[k])
```

n= 0 , E(numeric)=-66.2726

n= 1 , E(numeric)=-66.2726

n= 2 , E(numeric)=-22.9867

n= 3 , E(numeric)=-22.9867

n= 4 , E(numeric)=-4.1353

Les tres acaben en energies semblants, però la discretització canvia la ‘resolció’ amb que calculen. Aixó implica que els valors intermitjos de les energies estaran millor calculats quant més petita sigui la discretització

Energía	h=0,02	h=0,2	h=0,005
0	-66,3222	-65,8720	-66,2726
1	-66,3222	-41,6569	-66,2726
2	-23,0704	-17,1514	-22,9867
3	-23,0704	-2,6589	-22,9867
4	-4,1819	1,0361	-4,1353

